

1.

$$\frac{(2^5)^3}{(2^6)^2} - \frac{(3^{-4})^5}{(3^7)^{-3}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

2. $a = -2$ ve $b = -3$ için $a^b + b^a$ toplamının sonucu kaçtır?

- A) $-\frac{17}{72}$ B) $-\frac{1}{72}$ C) 0 D) $\frac{1}{72}$ E) $\frac{17}{72}$

3.

 $2^8 \cdot 5^4$ sayısı kaç basamaklıdır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

4. 4^5 sayfalık bir kitabın her gün 8 sayfasını okuyan Ömer, bu kitabın tamamını kaç günde okur?

- A) 2^4 B) 2^5 C) 2^6 D) 2^7 E) 2^8

5.

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{-6} = 8^x$$

olduğuna göre, x kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 2 D) 4 E) 6

6.

$$5^{2x-4} = \frac{1}{25}$$

olduğuna göre, x kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 E) 4

7.

$$a = 2^{72}$$

$$b = 3^{48}$$

$$c = 5^{24}$$

olduğuna göre; a, b ve c sayılarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $a < b < c$ B) $c < a < b$ C) $c < b < a$
D) $a < c < b$ E) $b < a < c$

8.

$$(x-3)^{x+2} = 1$$

denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9.

$$\left(\frac{4}{9}\right)^{x+1} = \left(\frac{27}{8}\right)^2$$

olduğuna göre, x kaçtır?

- A) -1 B) -2 C) -3 D) -4 E) -5

10.

$$3^{-x} + 3^{-x+1} + 3^{-x+2} = \frac{13}{9}$$

olduğuna göre, x kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

11.

$$\frac{4^{\frac{1}{2}} + (-8)^{\frac{1}{3}} - 1}{2^{-1}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

12.

$$3^a = 2$$

$$3^b = 16$$

olduğuna göre, $\frac{a-b}{a+b}$ oranı kaçtır?

- A) $-\frac{1}{5}$ B) $-\frac{2}{5}$ C) $-\frac{3}{5}$ D) 3 E) 5

13.

$$(0, 1)^{x+1} \geq \frac{1}{100}$$

olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) -3 B) -1 C) 0 D) 1 E) 3

14.

$$\left[\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} : \left(\frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^3} \right]^{\frac{1}{2}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{1}{4}$ C) 1 D) 4 E) 8

15.

 $\sqrt{6-x} + \sqrt{x-2}$ toplamı reel sayı olduğuna göre, x tam sayısı kaç farklı değer alabilir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16.

a < 0 < b için

$$\sqrt{a^2} - \sqrt[3]{b^3} + |a-b|$$

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -2a B) -2b C) 0 D) 2b E) 2a

17.

$$\sqrt{2+\frac{7}{9}} + \sqrt{1-\frac{8}{9}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) $2\sqrt{3}$

18.

$$\frac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{2}} - \sqrt[3]{9} \cdot \sqrt[3]{3}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $-\sqrt[3]{3}$ B) -1 C) 0 D) 1 E) $\sqrt[3]{3}$

19.

$$-3 \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{6x}$$

olduğuna göre, x değeri kaçtır?

- A) -9 B) -4 C) 1 D) 4 E) 9

20.

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} = 2^x$$

olduğuna göre, x kaçtır?

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{5}{6}$

21.

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt[3]{2}} = 2^x$$

olduğuna göre, x kaçtır?

- A) $-\frac{1}{3}$ B) $-\frac{1}{6}$ C) 0 D) $\frac{1}{6}$ E) $\frac{1}{3}$

22.

 $\frac{6}{\sqrt{2}}$ sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\sqrt{6}$ B) 3 C) $\sqrt{12}$ D) $\sqrt{15}$ E) $\sqrt{18}$

23.

$$\frac{4}{\sqrt{2}} + \sqrt{2}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\sqrt{6}$ B) 3 C) $\sqrt{12}$ D) $\sqrt{15}$ E) $\sqrt{18}$

24.

 $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$ sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{2} + 1$
D) $\sqrt{3} + 1$ E) 3

25.

$(2 + \sqrt{3})$ sayısının çarpma işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $-\sqrt{3}$ B) $1 - \sqrt{3}$ C) $2 - \sqrt{3}$
D) $\sqrt{3}$ E) $1 + \sqrt{3}$

26.

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1} + \frac{1}{\sqrt{2}+1}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\sqrt{2}$ B) 2 C) $\sqrt{6}$ D) $\sqrt{8}$ E) $\sqrt{12}$

27.

$$\sqrt[3]{4^{x+1}} = 16$$

olduğuna göre, x kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

28.

$$\sqrt[4]{27^{3x-1}} = \sqrt[3]{81}$$

olduğuna göre, x kaçtır?

- A) $\frac{23}{27}$ B) $\frac{8}{9}$ C) $\frac{25}{27}$ D) $\frac{26}{27}$ E) 1

29.

$$\sqrt{2-\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2+\sqrt{2}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) 2 D) $2\sqrt{2}$ E) 4

30.

$$\sqrt[3]{\sqrt{4}} = 2^x$$

olduğuna göre, x kaçtır?

- A) -1 B) $-\frac{1}{3}$ C) 0 D) $\frac{1}{3}$ E) 1

31.

$$\sqrt[4]{2\sqrt{2}} = 2^{\frac{1}{x}}$$

olduğuna göre, x kaçtır?

- A) $\frac{3}{8}$ B) $\frac{5}{8}$ C) 1 D) $\frac{8}{5}$ E) $\frac{8}{3}$

32.

$$\sqrt{3-2\sqrt{2}} + 1$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $-\sqrt{2}$ B) -1 C) 0 D) 1 E) $\sqrt{2}$

Cevap Anahtarı

- | | |
|-------|-------|
| 1. D | 31. E |
| 2. B | 32. E |
| 3. C | |
| 4. D | |
| 5. D | |
| 6. C | |
| 7. B | |
| 8. D | |
| 9. D | |
| 10. D | |
| 11. A | |
| 12. C | |
| 13. E | |
| 14. E | |
| 15. E | |
| 16. A | |
| 17. D | |
| 18. B | |
| 19. A | |
| 20. E | |
| 21. D | |
| 22. E | |
| 23. E | |
| 24. C | |
| 25. C | |
| 26. D | |
| 27. D | |
| 28. C | |
| 29. B | |
| 30. D | |